

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Título	Instructivo para la Elaboración de Copias de Seguridad de Información Geográfica.
Versión	1.0
Autor	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA - Jorge Oswaldo Martínez Cojo.
Identificador	IN-00
Fecha de creación	2010-05-08
Descripción	El presente instructivo tiene como fin proporcionar a las entidades distritales los lineamientos necesarios para la realización de copias de seguridad de la información geográfica que se encuentre bajo su jurisdicción y competencia, a través de la descripción de procesos a seguir, con el fin de facilitar la implementación de la política de seguridad y restricciones.
Publicador	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD.
Colaboradores	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
Tipo	Texto.
Formato	Microsoft Word (.doc)
Idioma	Español.
Cobertura	Bogotá Distrito Capital
Derechos	Copyright.
Palabras claves	Preservación, Custodia, Copias de Seguridad, Información Geográfica.

CONTENIDO

1. Objetivo y Alcance	3
2. Definiciones, Siglas y Abreviaturas	4
3. Generalidades	6
4. Instrucción.....	7
5. Referencias.....	16

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Proporcionar a las entidades distritales los lineamientos necesarios para la realización de copias de seguridad de la información geográfica que se encuentre bajo su jurisdicción y competencia, a través de la descripción de procesos a seguir, con el fin de facilitar la implementación de la política de seguridad y restricciones, formulada en el marco de la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA.

2. DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS

A

Almacenamiento Acción y efecto de reunir o guardar muchas cosas.

C

Copia de Seguridad de Una copia de seguridad o "backup", en informática es un archivo digital, un conjunto de archivos, o la totalidad de los datos considerados lo suficientemente importantes para ser conservados.

Custodia Acción y efecto de guardar con cuidado y vigilancia.

D

Datos Espaciales o Geográficos Objeto y/o elemento ubicable en un plano representado en dos o tres dimensiones, por lo cual cuenta con atributos de localización y dimensión.

E

Estándar Conjunto de esfuerzos y acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas y/o criterios necesarios para que sean utilizados consistentemente, como guías o definiciones de características para garantizar que los productos, materiales, procesos y servicios cumplan su objetivo.

I

IDECA Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital.

Información El resultado de todos aquellos datos que han sido interpretados por el ser humano. El trabajo que desarrolla el ser humano lo realiza con información y no con datos.

Información Espacial Geográfica o De acuerdo con el documento CONPES 3585, se considera como información geográfica “[...] al conjunto de datos que posee un componente geométrico o espacial, que describe la localización de los objetos en el espacio y las relaciones espaciales entre ellos. También se entiende como información geográfica al producto de la georreferenciación de bases de datos temáticas que posean atributos geográficos, como las imágenes de sensores remotos satelitales y aerotransportados, la cartografía marítima y aeronáutica, entre otros.”.

Instructivo Documento que detalla la forma de llevar a cabo una generalidad o una

actividad de un proceso o un procedimiento¹.

Inventario

Proceso de identificar y registrar todos los elementos y recursos útiles para una organización. Incluyendo todos los dispositivos y medios inmersos en la organización. Este contempla todos los elementos tangibles y no tangibles, bases de datos, aplicaciones, archivos análogos y digitales, componentes organizacionales y de sistemas.

M**Medio Análogo o analógico**

El medio análogo o “papel”, es el medio tradicionalmente usado para libros impresos y otros documentos que son el blanco más frecuente de los esfuerzos de preservación.

Medio Digital

Para el caso de la información, se refiere a los documentos, productos, datos o información generada bajo tecnologías electrónicas digitales, las cuales se emplean para captar, almacenar, transformar, distribuir o presentar la información en forma electrónica cuantizada (normalmente como una secuencia de ceros y unos, conocida como bits).

P**Personal Custodio**

Persona o conjunto de personas encargadas de guardar con cuidado y vigilancia.

¹ 03-01-PR-01 Procedimiento Administración Documental – UAECD.

3. GENERALIDADES

Una copia de seguridad se realiza con el fin de salvar información o parte de una información, que dispone el interesado en algún medio tecnológicamente disponible hasta un momento determinado. Normalmente las copias de seguridad se suelen hacer en cintas magnéticas, disquetes, CD's, DVD's, BluRay, discos ZIP o medios magnético-ópticos, pueden realizarse sobre un centro de respaldo remoto propio o vía internet (discos virtuales) o simplemente en otro Disco Duro.

La realización de copias de seguridad es útil por varias razones, entre ellas se cuentan:

- Para restaurar un ordenador a un estado operacional después de una pérdida o daño (copias de seguridad de un sistema informático). Tienen por objetivo el mantener cierta capacidad de recuperación de la información ante posibles pérdidas.
- Para restaurar un número determinado de ficheros después de que hayan sido borrados o dañados (copias de seguridad de datos).
- En algunas empresas es útil y obligatorio, no solo para restaurar sistemas o información, sino para evitar sanciones emitidas por los órganos de control en materia de protección de datos. Por ejemplo, en España la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Así, las copias de seguridad suelen ser utilizadas como la última línea de defensa contra pérdida de datos, convirtiéndose por lo tanto en el último recurso a utilizar.

4. INSTRUCCIÓN

Como parte funcional de la política de seguridad y restricciones de información geográfica, se estableció el instrumento de copias de seguridad, el cual señala los lineamientos a seguir para elaborar correctamente, dentro de cada entidad, los procedimientos de almacenamiento, administración y elaboración de copias de seguridad o "backup" de información espacial, permitiendo en caso de pérdida o modificación clandestina, restaurar la información espacial a un momento determinado.

A continuación se describen las diferentes consideraciones para la elaboración de una copia de seguridad de información espacial, y las diferentes formas para su almacenamiento y administración, como parte operativa de la política de seguridad y restricciones.

PASO 1. DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ELABORAR COPIAS DE SEGURIDAD

Para la elaboración de copias de seguridad de información o productos geográficos digitales, resulta indispensable contar con una serie de recursos, los cuales se mencionan a continuación:

RECURSOS HUMANOS

La labor de realizar copias de seguridad supone la consolidación de un equipo humano, conocedor de la información geográfica, del cual hace parte el funcionario con las capacidades para desempeñarse como custodio de la información de la institución.

El equipo humano debe estar compuesto por personal temático (personal que conozca los productos técnicos de la entidad y que posea criterios para la valoración de la información), con el respaldo de personal profesional en seguridad de información, quienes aportarán sus conocimientos sobre la manera más adecuada de salvaguarda de la información.

El recurso humano debe conocer a detalle las funciones y obligaciones que le competen en la ejecución de los procedimientos de seguridad de información de la entidad (ver Paso 5: Funciones y Obligaciones).

RECURSOS TECNOLÓGICOS

La realización de copias de seguridad necesita de la disposición de una serie de recursos técnicos y tecnológicos, orientados al almacenamiento y la recuperación de la información en

caso de pérdida o modificación no autorizada. Al igual que las aplicaciones especializadas en el inventario de información, las aplicaciones de elaboración de copias de seguridad o backup que se llegasen a utilizar, si la entidad lo considera justificable, deben estar soportadas sobre premisas de seguridad, integridad, disponibilidad y confidencialidad y deben correr sobre plataformas ligeras, sencillas, amigables, rápidas y de fácil mantenimiento.

Lo anterior debe estar soportado en estudios de inversión propios para su adquisición y mantenimiento.

A continuación se muestran una serie de alternativas de productos tecnológicos existentes en el mercado para la elaboración de copias de seguridad:

Programas y Software de copias de seguridad

Existe en el mercado una gran gama de programas para realizar copias de seguridad. En caso de utilizarse este tipo de herramientas, es importante definir los requerimientos específicos para determinar cuál es el software que más se ajusta a las necesidades planteadas. Entre los programas más populares se encuentran *Cobian*, *SeCoFi*, *Mozy*, *iDrive* y *CopiaDFata*, entre otros.

Con respecto a la elaboración de copias de seguridad, existe la posibilidad de que la copia no funcione correctamente o sea inútil, porque el medio en donde se almacenó se encuentre dañado o porque los procesos establecidos para su elaboración no se ejecutaron correctamente o por otros motivos. Para evitar este problema es necesario cerciorarse que las copias sean elaboradas correctamente, comprobando que dicha copia sea capaz de restaurar la información en su estado original.

Si llegado el caso, no se pudiera restaurar la información a través de una copia de seguridad, habría la necesidad de hacer uso de herramientas de recuperación de datos, como son: *Advanced File Recovery*, *Diskdoctors*, *RecuperaData* y *Stellar*. En la actualidad existen métodos de recuperación de datos vía web, como e-ROL o laboratorios especializados en la recuperación de datos, como *RecoveryLabs*.

PASO 2. ESTABLEZCA EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD

Debe establecerse de forma detallada cuales son los recursos a proteger. Apóyese en el inventario realizado sobre la información geográfica de su institución para reconocer la información geográfica de alto valor (se considera de alto valor si en caso de su pérdida la actividad de la entidad se ve disminuida o incluso detenida). Dentro del marco de IDECA,

deben considerarse como datos geográficos de valor alto aquellos que hacen parte del Mapa de Referencia para el Distrito Capital.

Seguidamente, identifique la información menos sensible, pero que igualmente tienen un valor medio para las labores habituales de la entidad. El instructivo para la elaboración de inventarios de información geográfica, anexo a la Política de Custodia, establece la manera de realizar dicho proceso.

La realización de éste paso requiere de la jerarquización de la información que se desea copiar. No se debe realizar copia de seguridad de lo que no tiene importancia para la entidad; es decir, aquella información que si se pierde no ejercerá repercusiones negativas en el quehacer diario. Existen casos de empresas que gastan recursos considerables para la elaboración de copias de seguridad, simplemente por el hecho de tener todo copiado en todo momento, cuando disponiendo de una política adecuada y de un procedimiento estructurado, con recursos focalizados, puede mantenerse consideraciones de seguridad y disponibilidad apropiadas.

PASO 3. ELABORE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD

La elaboración de procedimientos de seguridad a través de la ejecución de estándares y normas de seguridad de la información espacial, permitirá la regulación sobre su salvaguarda.

La elaboración de dichos procedimientos debe considerar la forma de administrar las copias de seguridad en cuanto a su almacenamiento y protección, así como una serie de recomendaciones a tener en cuenta en los procedimientos relacionados.

ESTABLEZCA LA FORMA DE ADMINISTRAR SUS COPIAS DE SEGURIDAD

Las siguientes son algunas alternativas para la administración de copias de seguridad:

En línea

El almacenamiento en línea es el más utilizado y por lo general corresponde al almacenamiento de la información sobre grandes pilas de discos duros dentro de un servidor. Este tipo de almacenamiento es muy conveniente y rápido, pero es relativamente costoso y vulnerable en caso de un desastre. Además, el almacenamiento en línea es susceptible de ser borrado o modificado accidentalmente o por la presencia o acceso de un virus informático.

Cerca de línea

Un almacenamiento cerca de línea es más factible que un almacenamiento en línea. Un buen ejemplo sería una biblioteca de cintas o discos donde a través de un dispositivo mecánico, las unidades de almacenamiento de la información se mueven hacia un lector, desde donde son consultadas.

Fuera de línea

Un almacenamiento fuera de línea es similar al cercano de línea, exceptuando que necesita de personal humano para manejar los medios de almacenamiento. Ejemplo de ello es el almacenamiento de copias de seguridad en medios digitales (CD, DVD) dentro un armario de ficheros con una mínima información sobre lo que ha sido copiado y la fecha de elaboración de la copia.

Habitación fuera del lugar

Con el fin de proteger la información de posibles desastres, varias empresas envían los soportes de copia de seguridad a una habitación fuera del lugar de trabajo. La habitación puede ser tan simple como una oficina en una sucursal de la entidad o tan sofisticada como un búnker.

Centro de recuperación de datos

En el momento de un desastre, la información de una copia de seguridad puede no ser suficiente para restaurar un sistema. Algunas organizaciones tienen sus propios centros de recuperación, que están equipados para estos casos.

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD

La manipulación de las copias de seguridad debe ser continua, ya que con ello se verifican los procesos de copiado y se optimizan los procesos de almacenamiento, por ello al momento de realizar las copias de seguridad se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Compresión del archivo copiado

La compresión consiste en la reducción del volumen de un archivo digital a procesar, transmitir o grabar. En principio, con la compresión se pretende transportar la misma información, pero empleando la menor cantidad de espacio.

La compresión es el mejor método para disminuir el espacio de almacenamiento y así mismo el costo.

Redundancia de datos

Cuando varios operarios guardan sus copias de seguridad en el mismo sistema de almacenamiento, existe la posibilidad de redundancia en los datos copiados, lo que va en contra de la optimización del espacio utilizado para almacenar.

Si dentro de la entidad se tienen estaciones o puestos de trabajo que tienen acceso y comparten el mismo almacén de datos, existe la posibilidad de que la mayoría de los archivos de todo el sistema sean comunes. Así, el almacén de datos sólo necesita la realización de una copia de esos ficheros, para que luego sean utilizados por cualquiera de las estaciones o puestos de trabajo. Esta técnica puede ser aplicada al nivel de ficheros o incluso al nivel de bloques de datos, reduciendo el espacio utilizado para almacenar.

Cifrado de información

Los soportes de almacenamiento desmontables (CD, DVD, discos externos, etc.) implican en sí un riesgo de pérdida o robo. Si se cifra la información de estos soportes se puede mitigar el problema. Sin embargo, el hecho de cifrar información puede presentar nuevos inconvenientes como el decremento de la velocidad de copiado y una compresión menos eficaz.

Limitaciones de capacidad

Un esquema de copia de seguridad efectivo debe tener en consideración las limitaciones de la situación.

Todos los soportes de almacenamiento tienen una capacidad limitada y un costo real. Es importante dentro del diseño del esquema de copia de seguridad determinar la cantidad correcta de capacidad que se ajusta con las necesidades de la entidad y con el presupuesto asignado.

Horarios de copiado

En algunas ocasiones programar un horario de ejecución de las copias de seguridad aumenta la efectividad y nivel de optimización de los datos, su almacenamiento y seguridad. En la actualidad existen varios tipos de software de copias de seguridad que ofrecen esta posibilidad.

Autenticación de usuarios

Utilizar un mecanismo de autenticación evita que el esquema de la copia de seguridad sea usado para actividades no autorizadas. Todo agente involucrado en el manejo de copias de seguridad debe ser autenticado al nivel que le corresponda.

Cadena de confianza

Los soportes de almacenamiento portátiles son elementos físicos y deben ser gestionados sólo por personas de confianza. Establecer cadenas de confianza por cada miembro de la entidad puede llegar a ser crítico para la defensa de la seguridad de los datos.

Validación de copias de seguridad

En la actualidad existe una gran necesidad sobre la realización de copias de seguridad satisfactorias conformes a especificaciones previas. En algunas ocasiones se delega a terceras personas la responsabilidad de la validación, optimización y generación de copias de seguridad.

Reportes de monitoreo

Es necesario llevar reportes de monitoreo de las copias de seguridad realizadas, reportando los medios usados, los errores encontrados y cualquier otra información sobre el proceso de copia de seguridad.

PASO 4. ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

Debe detallarse, conforme al modelo establecido por de la entidad, para la disposición de información dentro de la copia de seguridad, dicho modelo debe nombrar la estructura de los ficheros y sistemas de información que administran las copias de seguridad y de la información.

Adicionalmente, deben relacionarse los tipos de soporte a utilizar para el mantenimiento de la información, su forma de etiquetado y almacenamiento, el tipo de información que ellos contienen y qué tipo de usuario tendrá acceso a dicha información (ver política de custodia de información geográfica e instrumentos asociados). Igualmente, se debe detallar el procedimiento para el registro de entradas y salidas de soportes.

ESTABLEZCA UN MODELO DE ALMACENAMIENTO DE SUS DATOS

La información dentro de una copia de seguridad debe ser almacenada de manera organizada. Para ello se puede usar desde una hoja de papel hasta un sofisticado programa con una base de datos.

Cada uno de los distintos almacenes de datos tiene sus ventajas. Esto está muy relacionado con el esquema de rotación de copia de seguridad elegido. Por ello se debe de establecer cuál de los siguientes modelos se ajusta mejor a las necesidades de la entidad y al nivel de información geográfica que maneja:

Completo - Incremental

Un almacén completo-incremental propone hacer más factible el almacenamiento de varias copias de seguridad de los datos. En primer lugar se realiza la copia de seguridad completa del sistema que administra y regula las copias de seguridad. En seguida se realiza una copia de seguridad incremental de la información, es decir, sólo de los datos y ficheros que han sido modificados desde la última copia de seguridad.

Recuperar y restaurar un sistema a un punto en el tiempo requiere localizar la última copia de seguridad completa, y todas las incrementales posteriores realizadas hasta el instante que se desea restaurar. Los inconvenientes de éste modelo radican en manejar grandes series de copias incrementales y contar con un gran espacio de almacenamiento.

Espejo - Diferencial

Un almacén de tipo espejo - diferencial es similar al almacén completo-incremental. La diferencia está en que en lugar de hacer una copia completa seguida de series incrementales, este modelo ofrece un espejo que refleja el estado del sistema a partir de la última copia y un historial de copias diferenciales. Una ventaja de este modelo es que solo requiere una copia de seguridad completa inicial. Cada copia diferencial es inmediatamente añadida al espejo y los ficheros que son reemplazados son movidos a una copia incremental inversa. Una copia diferencial puede sustituir a otra copia diferencial más antigua sobre la misma copia total.

Protección continua de datos

En este modelo el sistema registra inmediatamente cada cambio en el sistema anfitrión, en lugar de realizar copias de seguridad periódicas. Este sistema reduce al mínimo la cantidad de información perdida en caso de desastre.

Sintética (synthetic backup)

Esta tecnología permite crear una nueva copia de respaldo a partir de copias de respaldo anteriormente completas y posteriores incrementales. Es de gran utilidad sobre todo en redes de almacenamiento, pues disminuye la carga de procesamiento.

En éste punto se recalca la importancia de clasificar y jerarquizar la información objeto de copia. Si se copian muchos datos innecesarios se agota la capacidad de almacenamiento y si no se realiza una copia de seguridad de los realmente importantes, podría perderse información crítica.

Es importante establecer los periodos de elaboración de copias de seguridad de la información geográfica, teniendo en cuenta el valor dado a cada dato conforme a su importancia. Al respecto es aconsejable:

- Realizar copias de seguridad diarias de aquella información que se actualiza frecuentemente y que además tiene un alto valor para la entidad.
- Realizar copias semanales de aquella información menos sensible o de valor medio para la entidad.
- Conservar al menos durante una semana la copia diaria, y al menos durante un mes la copia semanal. De esta forma, se rotan los medios de almacenamiento dispuestos conservando la información de cierta antigüedad.
- Conservar una copia de cada mes, al menos durante un año.
- Conservar una copia anual de la información.

PROCEDIMIENTO DE COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS

Los procedimientos de copias de seguridad y recuperación de datos permiten la reconstrucción de datos a partir de copias de seguridad en caso de daño o pérdida; estos procedimientos deben contener pasos de seguimiento y de autorización ante la ejecución de dichas tareas. Deben establecer un control sobre el acceso físico a los locales donde se encuentran ubicados los sistemas de información y las copias de seguridad.

Es recomendable que dicho procedimiento se sujete a una verificación de funcionamiento por lo menos dos veces al año; reconstruyendo los datos a partir de la última copia generada.

Dentro de este procedimiento debe darse claridad sobre el tratamiento que reciben las copias desechadas por fallas en su elaboración, se aconseja destruirlas imposibilitando el posterior acceso a la información contenida.

Ya que en la actualidad el distrito cuenta con información espacial análoga, la realización de copias o reproducción de dichos datos sólo se podrá realizar bajo el control de personal autorizado y bajo las normas y técnicas establecidas por el Archivo de Bogotá.

PASO 5. FUNCIONES Y OBLIGACIONES

De acuerdo al recurso humano asignado, según lo recomendado en el paso 1 del presente instructivo, se deben listar las diferentes funciones y obligaciones del personal a cargo de la seguridad de la información dentro del procedimiento de realizado que se adelanta dentro de la entidad. Dichas obligaciones comprenden entre otras, la coordinación y administración de las medidas definidas de seguridad, los medios de almacenamiento establecidos, los tiempos de realización de copias de seguridad de cada dato geográfico, los periodos de prueba de restauración de información por pérdida o emergencia.

PASO 6. REALICE UN DOCUMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Es indispensable que dentro de cada entidad los procesos relacionados con la seguridad de la información geográfica estén correctamente documentados. Dicho documento de seguridad debe considerar lo establecido a lo largo de los instrumentos de información geográfica establecidos por IDECA y las disposiciones propias de cada entidad.

5. REFERENCIAS

Agencia Española de Protección de Datos. Guía de Seguridad de Datos. NILO Industria Gráfica S.A: España.

Biblioteca Nacional de Australia. División de la Sociedad de la Información. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO (2003). Directrices para la preservación del patrimonio digital. Australia.

Biodiversity Conservation Information System (2000). Framework for Information Sharing Volume 3: Custodianship. England: Busby J. R.

Montviloff, V. (1990). Políticas nacionales de información - Manual para la formulación, aprobación, ejecución y funcionamiento de una política nacional de información. París: UNESCO.